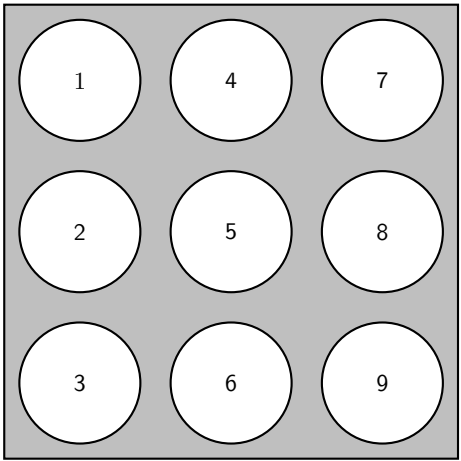
Теория вероятностей и математическая статистика

Условная вероятность. Независимость событий.

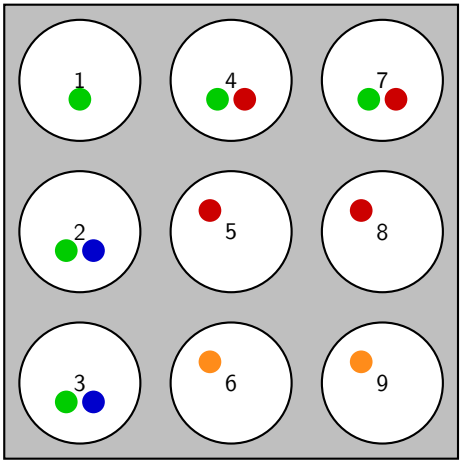
Глеб Карпов

Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ.

Мысленный эксперимент

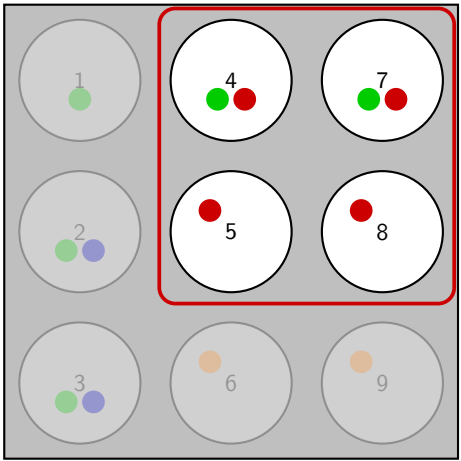


Мысленный эксперимент



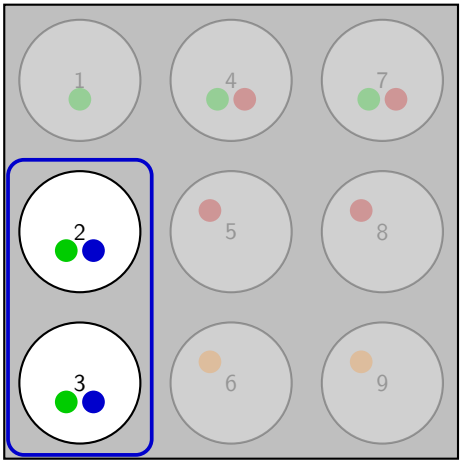
- Зеленая группа: 1,2,3,4,7
- Красная группа: 4,5,7,8
- Синяя группа: 2,3
- Оранжевая группа: 6,9

Мысленный эксперимент



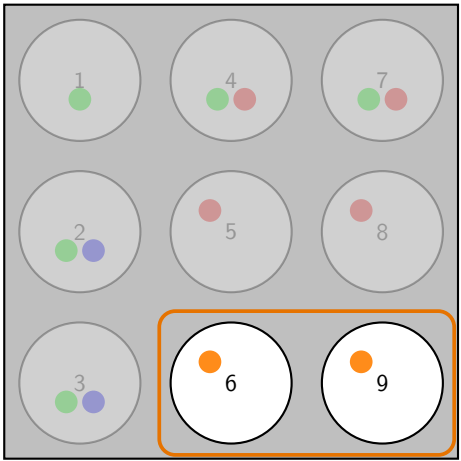
- Зеленая группа: 1,2,3,4,7
- **Красная группа: 4,5,7,8**
- Синяя группа: 2,3
- Оранжевая группа: 6,9

Мысленный эксперимент



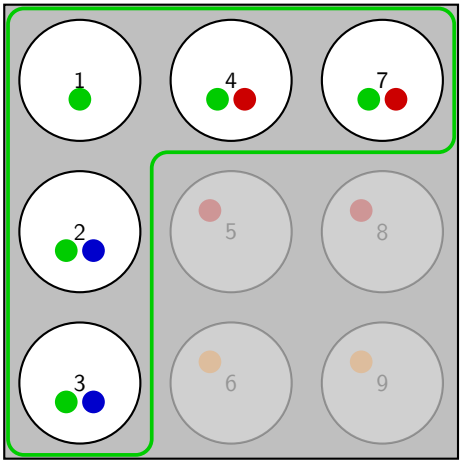
- Зеленая группа: 1,2,3,4,7
- Красная группа: 4,5,7,8
- **Синяя группа: 2,3**
- Оранжевая группа: 6,9

Мысленный эксперимент



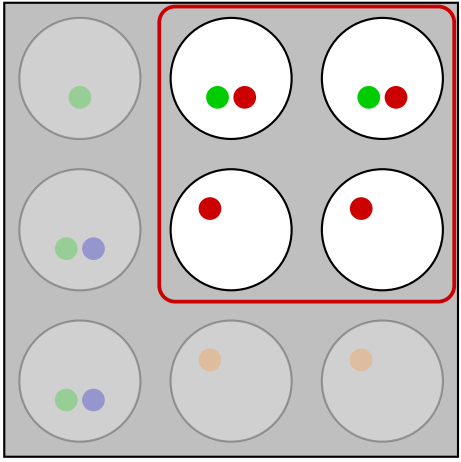
- Зеленая группа: 1,2,3,4,7
- Красная группа: 4,5,7,8
- Синяя группа: 2,3
- **Оранжевая группа: 6,9**

Мысленный эксперимент



- **Зеленая группа: 1,2,3,4,7**
- Красная группа: 4,5,7,8
- Синяя группа: 2,3
- Оранжевая группа: 6,9

Мысленный эксперимент



Обычная вероятность

$$P(G) = \frac{5}{9}$$

$$P(\text{Orange}) = \frac{2}{9}$$

вероятность, если одновременно происходит событие R

$$P(G \mid R) = \frac{2}{4}$$

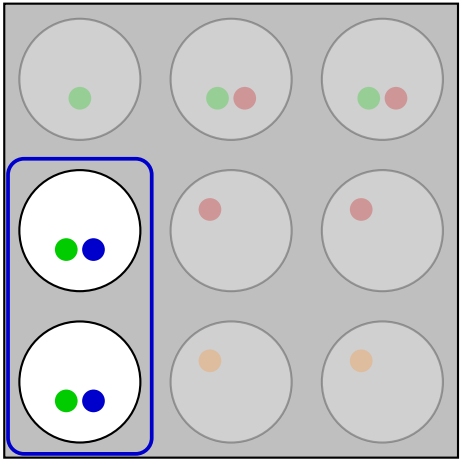
$$P(\text{Orange} \mid R) = 0$$

относительное сравнение

$$P(G) > P(G \mid R)$$

$$P(\text{Orange}) > P(\text{Orange} \mid R)$$

Мысленный эксперимент



Обычная вероятность

$$P(G) = \frac{5}{9}$$

$$P(R) = \frac{4}{9}$$

вероятность, если одновременно происходит событие B

$$P(G \mid B) = \frac{2}{2}$$

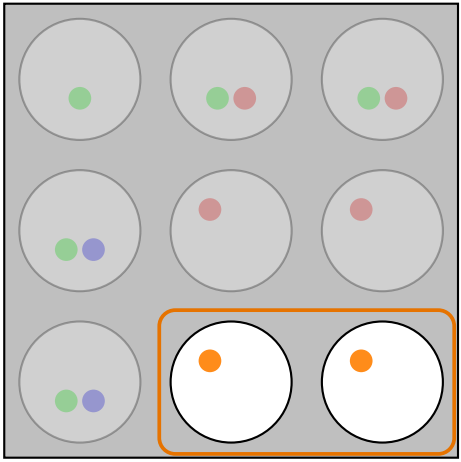
$$P(R \mid B) = 0$$

относительное сравнение

$$P(G) < P(G \mid B)$$

$$P(R) > P(R \mid B)$$

Мысленный эксперимент



Обычная вероятность

$$P(G) = \frac{5}{9}$$

$$P(R) = \frac{4}{9}$$

вероятность, если одновременно происходит событие Orange

$$P(G \mid \text{Orange}) = 0$$

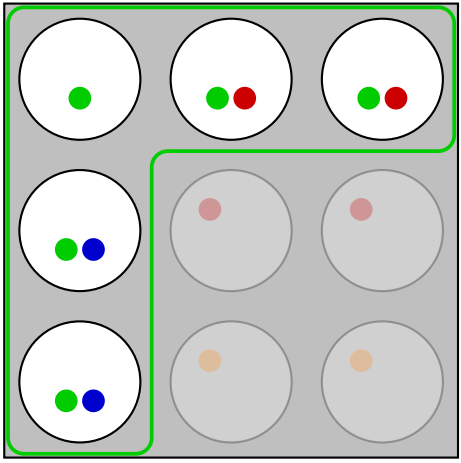
$$P(R \mid \text{Orange}) = 0$$

относительное сравнение

$$P(G) > P(G \mid \text{Orange})$$

$$P(R) > P(R \mid \text{Orange})$$

Мысленный эксперимент



Обычная вероятность

$$P(B) = \frac{2}{9}$$

$$P(R) = \frac{4}{9}$$

вероятность, если одновременно происходит событие G

$$P(B \mid G) = \frac{2}{5}$$

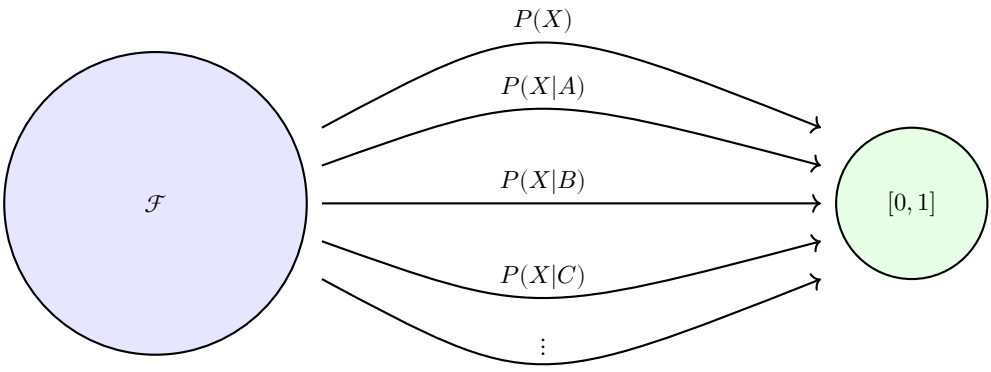
$$P(R \mid G) = \frac{2}{5}$$

относительное сравнение

$$P(B) < P(B \mid G)$$

$$P(R) > P(R \mid G)$$

Условная вероятность



Условная вероятность

- **Definition**

  Условная вероятность пересчитывается через обычную вероятность в виде:

  $$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- **Формула Байеса**

  $$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

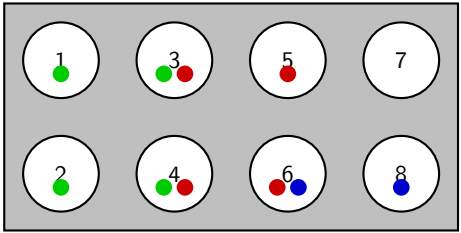
Условная вероятность

При каждом зафиксированном значении параметра (условия) $P(X|K)$ - отдельная самостоятельная вероятностная функция. Для каждой справедливы указанные ранее свойства:

- $\forall X, K \in \mathcal{F}: \ 0 \leq P(X|K) \leq 1$
- $\forall K \in \mathcal{F}: \ P(\Omega|K) = 1$. Easy to show: $P(\Omega|K) = \frac{P(\Omega \cap K)}{P(K)} = (K \subseteq \Omega) = \frac{P(K)}{P(K)} = 1$
- Аддитивность вероятности:

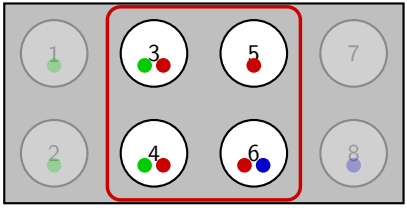
$$\forall X, Y, K \in \mathcal{F}: X \cap Y = \emptyset, P((X \cup Y)|K) = P(X|K) + P(Y|K)$$

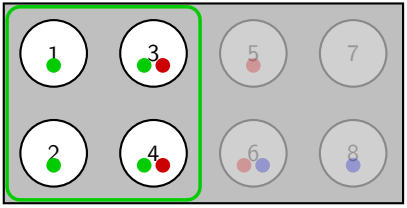
Независимость событий



- $G = \{1, 2, 3, 4\}$
- $R = \{3, 4, 5, 6\}$
- $B = \{6, 8\}$

Независимость событий





Обычная вероятность

$$P(G) = \frac{4}{8}$$

Условная вероятность, если происходит R

$$P(G \mid R) = \frac{2}{4}$$

Обычная вероятность

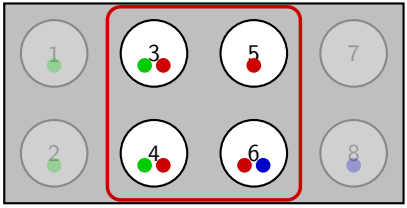
$$P(R) = \frac{4}{8}$$

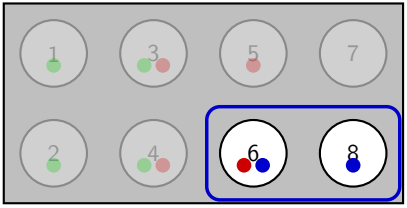
Условная вероятность, если происходит G

$$P(R \mid G) = \frac{2}{4}$$

$$P(G) = P(G \mid R), \quad P(R) = P(R \mid G)$$

Независимость событий





Обычная вероятность

$$P(B) = \frac{2}{8}$$

Условная вероятность, если происходит R

$$P(B \mid R) = \frac{1}{4}$$

Обычная вероятность

$$P(R) = \frac{4}{8}$$

Условная вероятность, если происходит B

$$P(R \mid B) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = P(B \mid R), \quad P(R) = P(R \mid B)$$

Независимость событий

- Наблюдаем: $P(B) = P(B|R)$, $P(R) = P(R|B)$. Коэффициент ожидания этих событий a.k.a. вероятность не зависит от того, происходит ли одновременно другое событие или нет. Мы называем такие события **независимыми**.
- Более формально, чтобы называть A и B независимыми, должно выполняться:

$$P(A|B) = P(A) \text{ И } P(B|A) = P(B), \text{ при } P(A), P(B) > 0.$$

Независимость событий

- Если немного поработаем с идеей о независимости, получим более удобное определение:

$$P(A) = P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \longrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

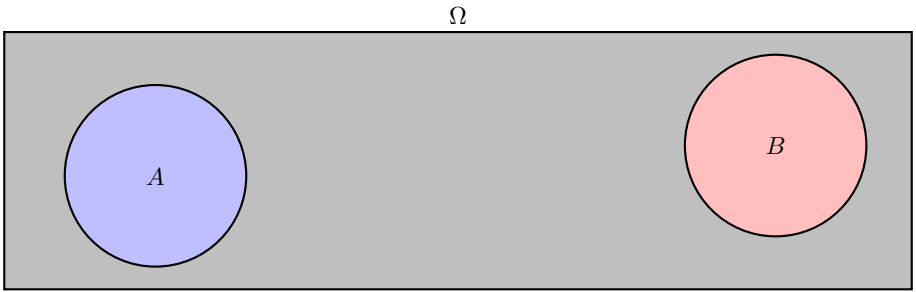
Definition

События A и B из одного вероятностного пространства $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ называются независимыми, если:

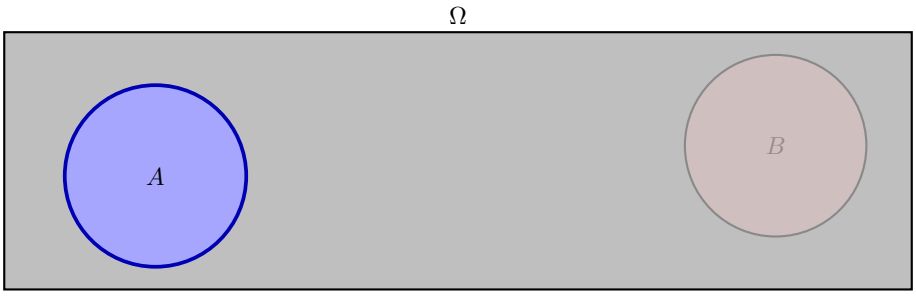
$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B),$$

и зависимыми в обратном случае.

Непересекающиеся — независимые?



Непересекающиеся — независимые?



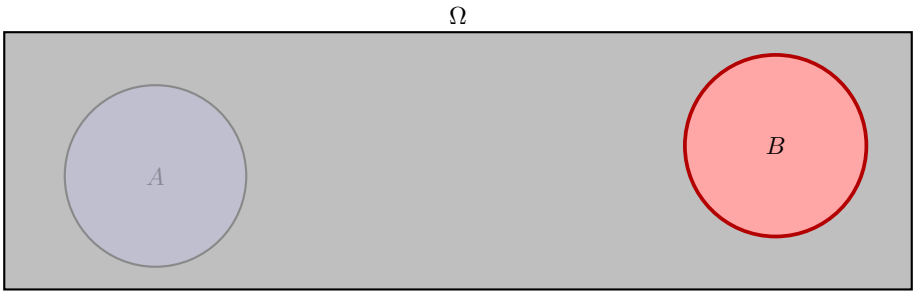
Обычные вероятности

$P(B) > 0$

если произошло A

$P(B \mid A) = 0$

Непересекающиеся — независимые?



Обычные вероятности

$P(A) > 0$

если произошло B

$P(A \mid B) = 0$

Логика высказываний про независимость

Пары событий: $\{(A, B) \in \mathcal{F} \times \mathcal{F} : P(A), P(B) > 0\}$

